Neurônio artificial, ativações e perceptron

Resumo de consulta · capítulo 04/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Derivar um neurônio, comparar ativações e implementar um perceptron em NumPy.

Fundamento 1
Uma unidade calcula uma combinação linear seguida de uma função de ativação.

Fundamento 2
O perceptron clássico atualiza pesos quando classifica incorretamente um exemplo; só converge sob separabilidade linear.

Fundamento 3
O que a função aprende?

Fundamento 4
Qual métrica indica utilidade real?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
$z=w^{T}x+b$; $\hat{y}=1[z\geq 0]$

Operação 1
import numpy as np

Operação 2
X=np.array([[0,0],[0,1],[1,0],[1,1]],float)

Operação 3
y=np.array([0,0,0,1]);w=np.zeros(2);b=0.

Laboratório aplicado
Experimento descrito no notebook.

Trecho aplicado
import numpy as np

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
O que a ativação ReLU devolve quando z = −2?

Solução
Zero, pois ReLU(z)=max(0,z).

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.